

清华大学实验报告

系别 汽轮 班号 汽02 姓名 朱悦然 (同组姓名: _____)

作实验日期 2012年 3月 12日

教师评定: 8+

高温超导材料临界转变温度的测定

一. 实验目的

1. 通过对氧化物超导材料的临界温度 T_c 两种方法的测定, 加深理解超导体的两个基本特性.
2. 了解低温技术在实验中的应用
3. 了解几种低温温度计的性能及 Si-二极管温度计的校正方法
4. 了解一种确定液氮液面位置的方法.

二. 实验原理

1. 超导现象及临界参数

1. 零电阻现象.

金属的电阻是由晶格上原子的热振动以及杂质原子对电子的散射造成的.

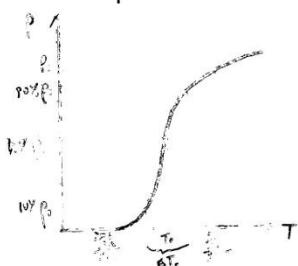
在低温时, 一般金属总具有一定的电阻, 其电阻率 ρ 与温度 T 的关系如下

$$\rho = \rho_0 + AT^5$$

式中 ρ_0 是 $T=0K$ 时的电阻率, 即使温度趋于绝对零度时, 也总存在 ρ_0 .

在一定温度下转变为具有超导电性的材料称为超导材料. 发生超导转变的温度称为临界温度, 以 T_c 表示.

由于受材料化学成分不纯及晶体结构不完整等因素的影响, 超导材料的正常——超导转变一般是在一定的温度间隔中发生的. 如图.



超导转变温度: 降温过程中电阻率——温度曲线开始从直线偏离处

临界温度 T_c : 待测样品电阻率从起始转变处下降到一半时对应的温度

转变宽度 ΔT_c : 电阻率变化从 10% 到 90% 对应的温度间隔

完全转变温度: 电阻率值刚刚完全降到零.

ΔT_c < 均匀单相样品较窄
反之较宽

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 完全抗磁性

迈斯纳效应: 当把超导体置于外加磁场中时, 磁通不能穿透超导体, 超导体内的磁感应强度始终保持为0.

完全抗磁性是由其表面屏蔽电流产生的磁通密度在导体内部完全抵消了由外磁场引起的磁通密度, 使其净磁通密度为零, 状态唯一确定. 从超导到正常的转变是可逆的.

3. 临界磁场

把磁场加到超导体上之后, 一定数量的磁场能量用来建立屏蔽电流以抵消超导体内部磁场. 当磁场达到某一值时, 即在能量上更有利于使样品返回正常态, 允许磁场穿透, 即破坏了超导性. 致使超导体由超导态转变为正常态的磁场称为超导体的临界磁场, 记为 H_c . (通常 H_c)

4. 临界电流密度

当超导体通以电流时, 无阻的超流态要受到电流大小的限制, 当电流达到某一临界值 I_c 后, 超导体将恢复到正常态.

大基超导金属: 突变. 临界电流 I_c 临界电流密度 J_c .

超导合金, 化合物, 高温超导体: 非突变. 随电流增加减小到0.

$H_c \uparrow I_c \downarrow$; $T \uparrow \frac{H_c}{T_c} \downarrow$ 且 T_c 时 $\frac{H_c}{T_c} = 0$

(一) 温度的测量

1. T 从 300K $\rightarrow$ 77K

2. 采用铂电阻温度计作为测量元件, 采用热电偶温度计和半导体温度计作为测量的辅助手段.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

二、温度的控制

低温由液氮提供. 温度控制方法 { 恒温控温法
温度梯度法.

四、液面位置的确定.

用温差电偶测温原理判断液面位置.

用两支性能相同的温差电偶温度计, 一支插入液氮中, 另一支固定在测试探头上, 两支有一个公共端.

探头与液面不在一起时, 两者温度不同, 测温差电动势时数字电压表显示不为零.
探头与液面接触时, 数字电压表显示接近为零.

2. 数字电压表可定性判断探头离液面高低.

三、实验化简

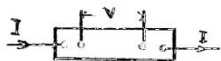
1. 测量 B_T 系超导带材的临界转变温度 T_c .

2. 利用铂电阻温度计标定 δ 二极管温度计.

四、实验方法.

1. T_c 的测定

1) 四引线法.



两根电源引线与恒流源相连, 两根电压引线连至数字电压表,

根据欧姆定律得电阻, 由样品尺寸算电阻率

从 $R-T$ 曲线定出临界温度 T_c .

2) 电磁感应法.

两个相邻的螺旋线圈, 在初级线圈内通以频率 ω 的交流信号, 可在次级线圈内激励出同频率信号, 强弱与 ω 和互感 M 有关.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

在线圈均匀充满磁导率为 μ 的磁介质, 互感增大 μ 倍. 即 $M = \mu M_0$

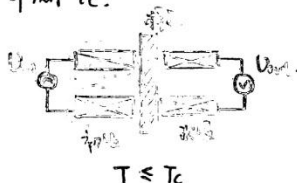
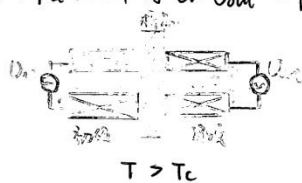
$$\text{次级线圈中感应信号 } U_{out} = -\frac{d\Phi}{dt} = -M \frac{di}{dt} = -M\omega \cos \omega t$$

ω 一定时 $U_{out} \propto \mu$

高温超导材料超导转变前顺磁质 $\mu=1$, 转变为超导体后完全抗磁体 $\mu=0$.

两线圈间放入超导材料样品, 处于 T_c 时, μ 在 1 和 0 之间变化, 从而 U_{out} 突变.

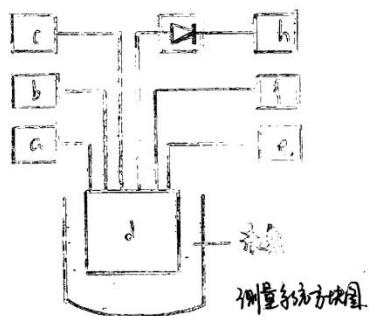
测量 ~~不同温度下~~ $U_{out} \sim T$ 曲线可测 T_c .



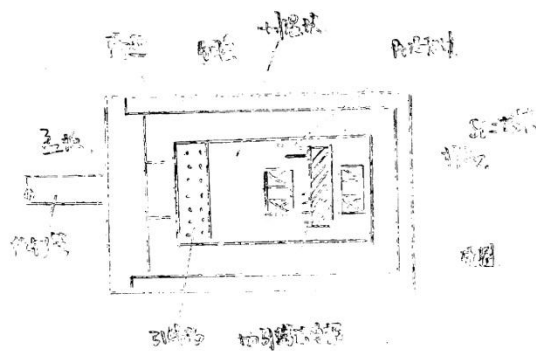
2. Si 二极管温度计的标定

将 Si 二极管固定于铂电阻温度计附近, 且尽量与铂电阻温度计处在相同温度区域, 同样采用“四引线”法.

五. 测量装置



测量系统方块图



测量探头结构示意图

- a. Pt 温度计 b. Si 温度计 c. 四引线法测 R
d. 探头与样品 e. 电压表 f, h. 电磁感方法测 B

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

六. 注意事项

1. 液氮位置, 防止滑落
探头在
2. 不要让液氮接触皮肤, 以免冻伤
3. 观看探头内部结构须在指导下进行.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期

年 月 日

教师评定:

七. 数据处理

四点法:

样品电流 = 2.00A ; 标准电阻 = 0.01Ω ; 标准电阻上的电压 = 1.353mV

Pt温度计:

Pt电阻上的电流 = 1.00mA ; 标准电阻 = 100Ω ; 标准电阻上的电压 = 107.2mV

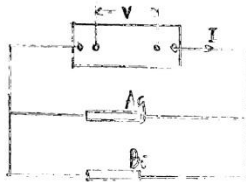
硅二极管:

硅二极管电流 = 0.100mA ; 标准电阻 = $1\text{k}\Omega$; 标准电阻上的电压 = 0.554V

电磁感应法:

室温下输出电压 6.56mV

四点法电路原理图



τ

ρ

δ

电

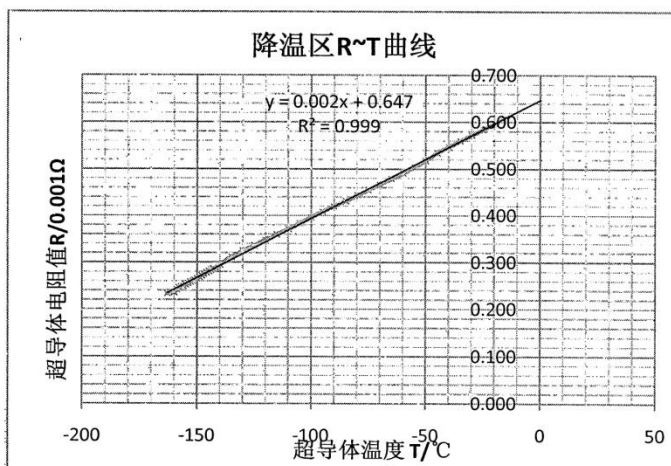
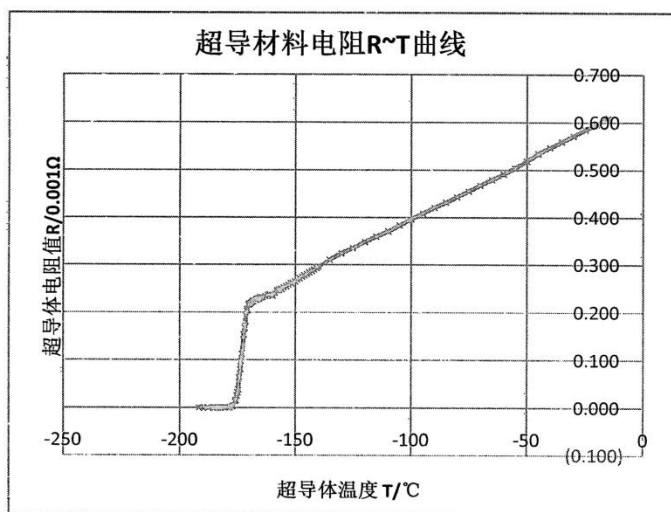
数据表格

U _R /mV	U _{PT} /mV	U _{SiD} /V	U _M /mV	T/°C	R/0.001Ω
降温区					
1.218	94.1	0.637	6.71	-15	0.609
1.193	92.1	0.643	6.83	-20	0.597
1.168	90.2	0.650	6.95	-25	0.584
1.143	88.2	0.658	7.07	-30	0.572
1.118	86.2	0.666	7.19	-35	0.559
1.093	84.3	0.676	7.32	-40	0.547
1.068	82.3	0.688	7.47	-45	0.534
1.036	80.3	0.700	7.60	-50	0.518
1.008	78.3	0.713	7.72	-55	0.504
0.981	76.3	0.725	7.83	-60	0.491
0.958	74.3	0.736	7.92	-65	0.479
0.934	72.3	0.746	8.03	-70	0.467
0.910	70.3	0.757	8.15	-75	0.455
0.886	68.3	0.768	8.26	-80	0.443
0.862	66.3	0.779	8.37	-85	0.431
0.840	64.3	0.789	8.49	-90	0.420
0.817	62.3	0.799	8.63	-95	0.409
0.792	60.3	0.809	8.78	-100	0.396
0.766	58.2	0.821	8.95	-105	0.383
0.741	56.2	0.833	9.05	-110	0.371
0.719	54.2	0.844	9.17	-115	0.360
0.696	52.1	0.854	9.31	-120	0.348
0.671	50.1	0.865	9.48	-125	0.336
0.648	48.0	0.873	9.67	-130	0.324
0.621	45.9	0.883	9.91	-135	0.311
0.591	43.9	0.894	10.16	-140	0.296
0.586	43.5	0.897	10.21	-141	0.293
0.579	43.0	0.900	10.27	-142	0.290
0.573	42.6	0.902	10.32	-143	0.287
0.567	42.2	0.904	10.36	-144	0.284
0.561	41.8	0.906	10.41	-145	0.281

1
f
λ
电

0.556	41.4	0.909	10.46	-146	0.278
0.550	41.0	0.911	10.50	-147	0.275
0.544	40.6	0.913	10.55	-148	0.272
0.537	40.1	0.916	10.66	-149	0.269
0.531	39.7	0.918	10.66	-150	0.266
0.524	39.3	0.927	10.68	-151	0.262
0.521	38.9	0.927	10.68	-152	0.261
0.515	38.5	0.930	10.65	-153	0.258
0.509	38.0	0.933	10.72	-154	0.255
0.504	37.6	0.936	10.74	-155	0.252
0.499	37.2	0.938	10.76	-156	0.250
0.495	36.8	0.939	10.78	-157	0.248
0.491	36.4	0.941	10.82	-158	0.246
0.482	36.0	0.944	10.87	-159	0.241
0.470	35.5	0.945	10.89	-160	0.235
0.475	35.1	0.946	10.90	-161	0.238
0.472	34.7	0.947	10.95	-162	0.236
0.468	34.3	0.948	10.99	-163	0.234
转变区					
0.465	34.0	0.949	11.03	-164.218	0.233
0.463	33.7	0.950	11.07	-164.959	0.232
0.458	33.4	0.952	11.11	-165.699	0.229
0.456	33.2	0.952	11.13	-166.192	0.228
0.454	33.0	0.953	11.15	-166.686	0.227
0.452	32.8	0.954	11.04	-167.179	0.226
0.448	32.4	0.956	9.80	-168.167	0.224
0.446	32.3	0.956	8.90	-168.413	0.223
0.442	32.1	0.957	8.27	-168.907	0.221
0.439	31.9	0.958	7.70	-169.4	0.220
0.437	31.7	0.959	7.57	-169.894	0.219
0.432	31.5	0.960	7.44	-170.387	0.216
0.414	31.3	0.961	7.14	-170.881	0.207
0.406	31.2	0.961	7.08	-171.128	0.203
0.362	31.0	0.962	6.89	-171.621	0.181
0.336	30.9	0.963	6.86	-171.868	0.168
0.307	30.7	0.964	6.84	-172.362	0.154

0.226	30.4	0.965	6.82	-173.102	0.113
0.195	30.2	0.966	6.81	-173.595	0.098
0.162	30.1	0.966	6.81	-173.842	0.081
0.128	29.9	0.967	6.82	-174.336	0.064
0.076	29.7	0.968	6.82	-174.829	0.038
0.064	29.6	0.969	6.80	-175.076	0.032
0.053	29.5	0.970	6.78	-175.323	0.027
0.031	29.3	0.971	6.71	-175.816	0.016
0.024	29.2	0.971	6.70	-176.063	0.012
低温区					
0.011	28.9	0.973	6.65	-176.803	0.006
0.007	28.7	0.974	6.65	-177.297	0.004
0.002	28.3	0.976	6.66	-178.284	0.001
0.001	28.0	0.977	6.66	-179.024	0.001
0.000	27.5	0.978	6.67	-180.258	0.000
0.000	27.4	0.980	6.69	-180.505	0.000
0.000	27.1	0.982	6.71	-181.245	0.000
0.000	26.8	0.984	6.72	-181.986	0.000
0.000	26.5	0.985	6.74	-182.726	0.000
0.000	26.1	0.987	6.77	-183.713	0.000
0.000	25.7	0.985	6.80	-184.7	0.000
0.000	25.3	0.992	6.83	-185.687	0.000
0.000	24.6	0.994	6.87	-187.415	0.000
0.000	24.4	0.996	6.91	-187.908	0.000
0.000	23.6	1.001	7.03	-189.882	0.000
0.000	22.9	1.004	7.04	-191.61	0.000

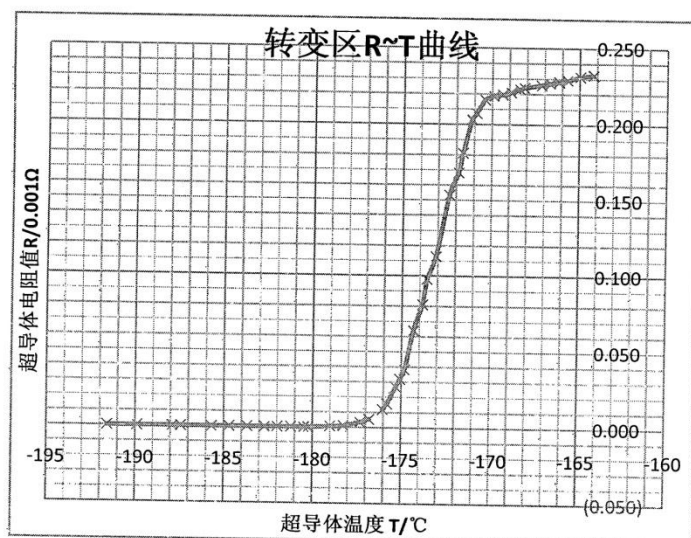


数据拟合公式为 $R = 0.647 + 0.0025T$

$a=0.647$, 为y轴截距, 表示超导体温度为 0°C 时的电阻值为 $0.647 \times 0.001\Omega$

$b=0.0025$, 为拟合直线斜率, 表示超导体电阻值随温度的变化率, 即每升高(或降低) 1°C , 电阻值升高(或降低) $0.0025 \times 0.001\Omega$

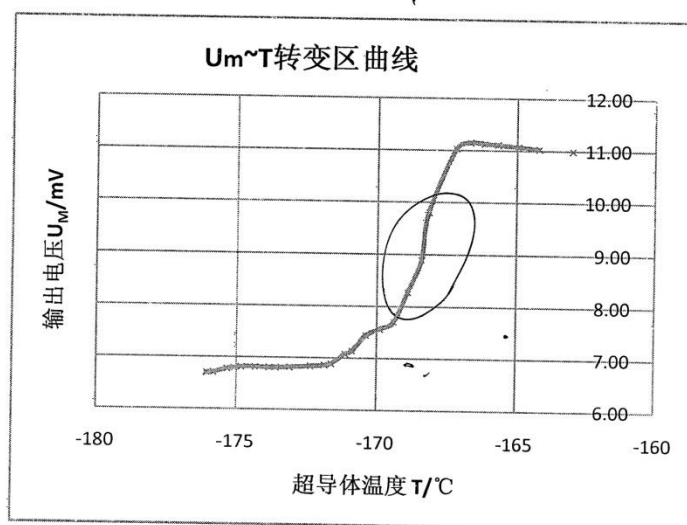
$\rightarrow R_0(\text{K}24) \quad \angle = ?$



从图中可以读出:

对应于 $50\% R_0$ 的 T_c 为 -173.3°C

对应于 $10\% \sim 90\% R_0$ 的 ΔT_c 为 $-171.3^\circ\text{C} - (-175.5^\circ\text{C}) = 4.2^\circ\text{C}$



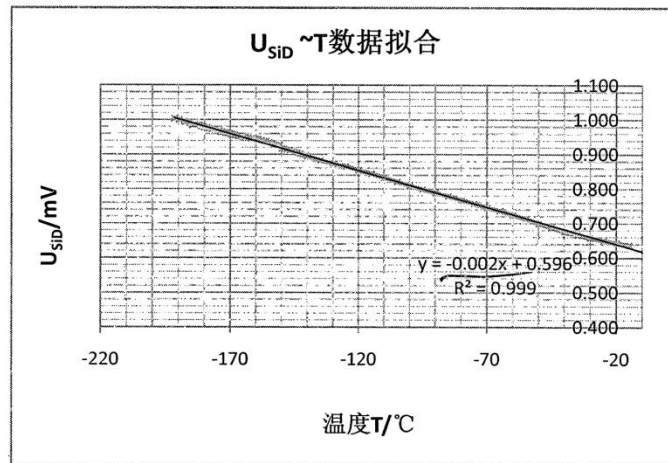
由图——

$$T_c = -168.4^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_c = -167.6 - (-170.8) = 3.2^\circ\text{C}$$

与四点法相比较，二者结果相近但存在小幅差距。

从两种方法的优劣性比较中不难看出，电磁感应法的误差相对较大，所以其结果较四点法所得结果欠缺精确性是可以理解的。



物理意义:

拟合方程 $U = -0.0021T + 0.5969$

$\rightarrow T=0\text{K}$ $U_{SID} =$

由计算机拟合出的 r 可以看出，二者呈现良好的线性关系。而电流一定时， U_{SID} 与 R 成线性关系， U_{SID} 与 T 成线性关系也恰恰验证了之前的得到的结论 R 与 T 是成线性关系的。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

四、思考题

1. 为什么采用四引线法可避免引线电阻和接触电阻的影响?

答: 四引线法可以比较方便地控制电压和电流, 并可减小甚至排除接触电阻的影响。
电压表内接法使得引线电阻对待测电阻的影响甚小, 并且 引线电阻在恒流情况下
对电压曲线只是一个平移。

2. 采用电磁感应法测定 T_c 时, 当样品转变为超导体后次级线圈信号为什么仍不为零?

答: 主要原因是少量磁通流出, 且外壳对此也有一定影响。

3. 试比较四引线法与电磁感应法的优缺点。

答:	四引线法	电磁感应法
优点	避免引线电阻和接触电阻的影响。	可以测出混合材料各组分的临界温度
缺点	只能测出混合超导材料中较高中材料的 T_c	误差较大。

九、实验体会及感悟

从原始数据记录表中不难看出, 我们组的实验数据不是从要求的 0°C 开始记录的, 原因就在于我们一上来将样品插入液氮太深了以致于温度降低速度过快来不及记录, 从而错过了好几组数据。虽然张老师虽然说之前的这几组数据用处不大丢掉了就不用管了, 但这也从一个侧面说明了我们的实验操作还不够规范。如果这几组数据很重要那这次实验就不得不宣告失败重做了, 这是今后实验过程中值得我们注意的问题。

温度控制过程。

清华大学实验报告

4号桌
2号仪器

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

原始数据记录

NO4

四点法:

要求样品电流 = 2.00 A; 标准电阻 = 0.01 Ω ; 标准电阻上的电压 = 1.353 mV

Pt温度计:

要求Pt电阻上的电流 = 1.00 mA; 标准电阻 = 100 Ω ; 标准电阻上的电压 = 107.2 mV

硅二极管:

要求硅二极管电流 = 0.100 mA; 标准电阻 = 1 K Ω ; 标准电阻上的电压 = 0.554 V

电阻响应法:

室温下输出电压 6.56 mV

U_R /mV	U_{Pt} /mV	U_{SiD} /V	U_m /mV
1.218	94.1	0.637	6.71
1.193	92.1	0.643	6.83
1.168	90.2	0.650	6.95
1.143	88.2	0.658	7.07
1.118	86.2	0.666	7.19
1.093	84.3	0.676	7.32
1.068	82.3	0.688	7.47
1.036	80.3	0.700	7.60
1.008	78.3	0.713	7.72
0.981	76.3	0.725	7.83
0.958	74.3	0.736	7.92
0.934	72.3	0.746	8.03
0.910	70.3	0.757	8.15
0.886	68.3	0.768	8.26
0.862	66.3	0.779	8.37

清 华 大 学 实 验 报 告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

0.840	64.3	0.789	8.49
0.877	62.3	0.799	8.63
0.792	60.3	0.809	8.78
0.766	58.2	0.821	8.95
0.741	56.2	0.833	9.05
0.719	54.2	0.844	9.17
0.696	52.1	0.854	9.31
0.671	50.1	0.865	9.48
0.648	48.0	0.873	9.67
0.621	45.9	0.883	9.91
0.591	43.9	0.894	10.16
0.586	43.5	0.897	10.21
0.579	43.0	0.900	10.27
0.573	42.6	0.902	10.32
0.567	42.2	0.904	10.36
0.561	41.8	0.906	10.41
0.556	41.4	0.909	10.46
0.550	41.0	0.911	10.50
0.544	40.6	0.913	10.55
0.537	40.1	0.916	10.66
0.531	39.7	0.918	10.66
0.524	39.3	0.927	10.68
0.521	38.9	0.927	10.68
0.515	38.5	0.930	10.65
0.509	38.0	0.933	10.72
0.504	37.6	0.936	10.74

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

0.499	37.2	0.938	10.76
0.495	36.8	0.939	10.78
0.491	36.4	0.941	10.82
0.482	35.95	0.944	10.87
0.475	35.11	0.946	10.90
0.472	34.69	0.947	10.95
0.468	34.27	0.948	10.99
0.465	34.0	0.949	11.03
0.463	33.7	0.950	11.07
0.458	33.4	0.952	11.11
0.456	33.2	0.952	11.13
0.454	33.0	0.953	11.15
0.452	32.8	0.954	11.04
0.448	32.4	0.956	9.80
0.446	32.3	0.956	8.90
0.442	32.1	0.957	8.27
0.439	31.9	0.958	7.70
0.437	31.7	0.959	7.57
0.432	31.5	0.960	7.44
0.414	31.3	0.961	7.14
0.406	31.2	0.961	7.08
0.362	31.0	0.962	6.89
0.336	30.9	0.963	6.86
0.307	30.7	0.964	6.84
0.226	30.4	0.965	6.82
0.195	30.2	0.966	6.81
0.162	30.1	0.966	6.81

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

0.128	29.9	0.967	6.82
0.076	29.7	0.968	6.82
0.064	29.6	0.969	6.80
0.053	29.5	0.970	6.78
0.031	29.3	0.971	6.71
0.024	29.2	0.971	6.70
0.011	28.9	0.973	6.65
0.007	28.7	0.974	6.65
0.002	28.3	0.976	6.66
0.001	28.0	0.977	6.66
0.000	27.5	0.978	6.67
	27.4	0.980	6.69
	27.1	0.982	6.71
	26.8	0.984	6.72
	26.5	0.985	6.74
	26.1	0.987	6.77
	25.7	0.985	6.80
	25.3	0.992	6.83
	24.6	0.994	6.87
	24.4	0.996	6.91
	23.6	1.001	7.03
	22.9	1.004	7.04

301
412